

[illegible]

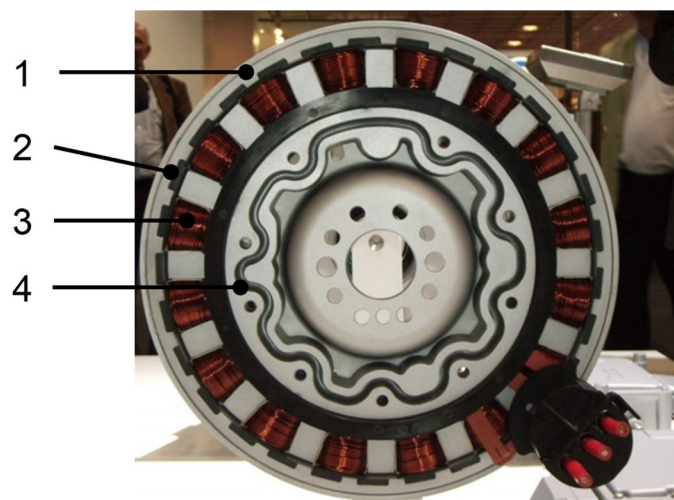
1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Nennen Sie drei Arten zur Erregung von Kommutatormaschinen. Geben Sie jeweils an, ob die Erregung abhängig oder unabhängig von der Last ist.

6	
---	--

1.2 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

4	
---	--



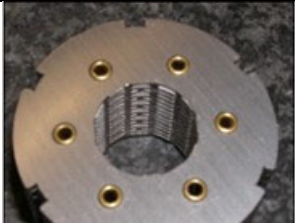
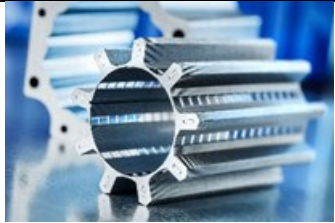
2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Nicht kornorientiertes Elektroband können in zwei unterschiedlichen Zuständen ausgeliefert werden. Nennen Sie diese beiden Zustände (1P) und charakterisieren Sie die Unterschiede (4P).

5	
---	--

2.2 Ordnen Sie den dargestellten Blechpaketen das jeweilige Fügeverfahren zu (3P). Welches Verfahren wird bei sehr hohen Stückzahlen bevorzugt eingesetzt und warum (2P).

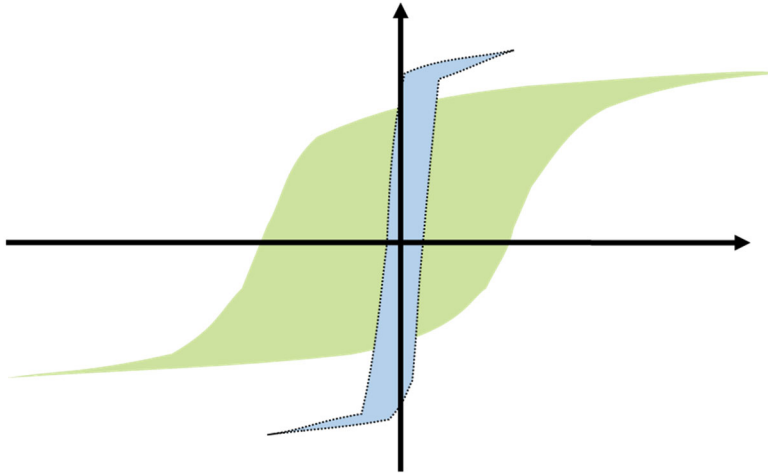
5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

3.2 Beschreiben Sie das Korrosionsverhalten von NdFeB und nennen Sie Maßnahmen dagegen.

5	
---	--

4 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

4.1 Die Prozesskette zur Herstellung von isoliertem Draht lässt sich in 6 Teilschritte unterteilen. Nennen Sie diese 6 Teilschritte in richtiger Reihenfolge.

6	
---	--

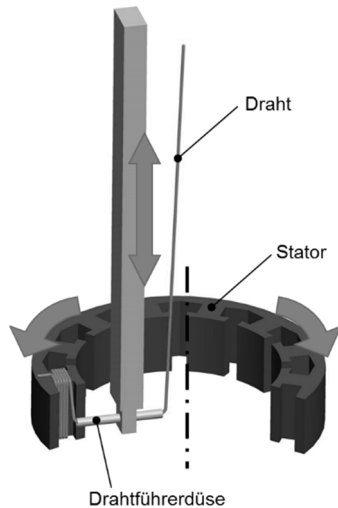
4.2 Beim Lackieren können verschiedene Fehlerbilder entstehen. Nennen Sie drei Fehlerbilder sowie die jeweilige Ursache hierfür.

4	
---	--

5 Wickeltechnik

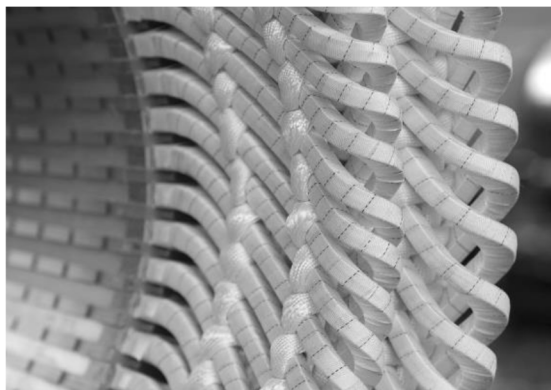
5.1 Welches Wickelverfahren wird nachfolgend dargestellt? (1P) Nennen Sie je zwei spezifischen Vor- und Nachteile. (4P)

5	
---	--



4.4 Zu welchem Wickel- und Montageverfahren kann der im Bild dargestellte Stator zugeordnet werden (1P). Wie werden die in diesem Stator eingesetzten Spulen bezeichnet? (1P) Nennen Sie ein typisches Anwendungsgebiet für derartige Statoren (1P). Nennen Sie je einen spezifischen Vor- und Nachteil des Verfahrens (2P).

5	
---	--



Statordurchmesser ca. 1,50 m

Verfahren:

Spulenbezeichnung:

Anwendungsgebiet

Vorteil:

Nachteil:

6 Kontaktierungstechnik

6.1 Die Qualifizierung von Kontaktstellen kann mechanisch, elektrisch sowie im Hinblick auf die Langzeitstabilität erfolgen. Nennen Sie 5 typische Prüfverfahren und jeweils ein Beispiel zur Qualifikation von Kontaktstellen im Elektromaschinenbau.

5	
---	--

6.2 Nennen Sie zwei Kontaktierungsverfahren, mit denen in einem Prozessschritt die Abisolierung als auch der eigentliche Fügeprozess durchgeführt werden kann (2P). Beschreiben Sie eines der beiden Verfahren stichpunktartig (1P). Ordnen Sie den beiden Verfahren jeweils einen Nachteil und einen Vorteil zu (2P).

5	
---	--

7 Isoliertechnik

7.1 Nennen Sie drei Arten von Primärisolationen sowie je eine charakteristische Eigenschaft

6	
---	--

7.2 Erläutern Sie die vier Kernaufgaben zur Auslegung einer abschließenden Harzisolierung.

4	
---	--

8 Montage von Antrieben

8.1 Nennen Sie drei Verfahren zur Verbindung von Welle und Blechpaket

3	
---	--

8.2 Benennen Sie 12 Komponenten eines elektrischen Motors.

3	
---	--

8.3 Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme von zwei Skizzen den Unterschied einer statischen und einer dynamischen Unwucht.

4	
---	--

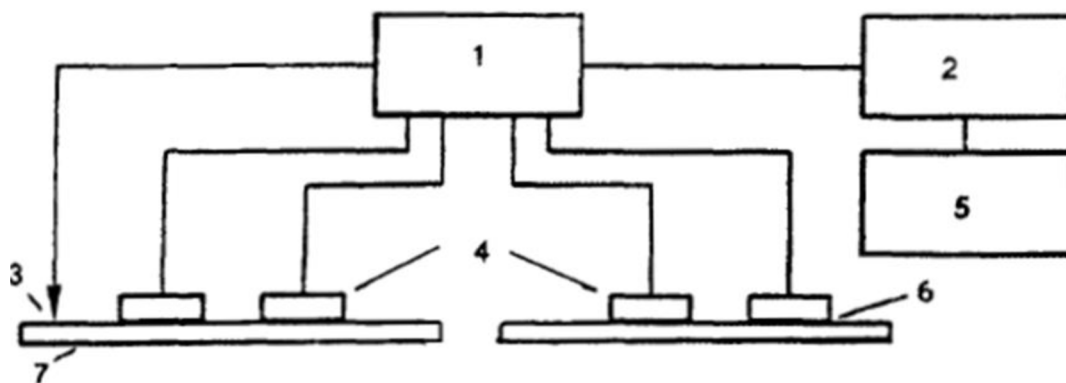
9 Prüftechnik

9.1 Nennen Sie drei unterschiedliche Verfahren zur Detektion von Teilentladungsvorgängen (3P). Nennen Sie je einen Vorteil der genannten Verfahren? (1,5P). Beschreiben Sie kurz, warum es sich bei dem Verfahren um ein stochastisches Verfahren handelt (1,5P).

6	
---	--

9.2 Der Oberflächenwiderstand kann nach DIN EN 10282 bestimmt werden. Benennen Sie das Verfahren und Beschriften Sie dazu die nummerierten Komponenten (1 bis 7) des Messaufbaus.

4	
---	--



Verfahren:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

10 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

10.1 Bei der integrierten Produkt- und Produktionssystementwicklung sind verschiedene produkt- und prozessseitige Anforderungen zu berücksichtigen, die sich teils begünstigen oder auch miteinander konkurrieren. Nennen Sie jeweils drei beispielhafte Produkt- und Prozessanforderungen, denen die meisten Elektromotorenbauer gegenüberstehen.

6	
---	--

10.2 Bei Elektrofahrzeugen zeichnet sich ein Trend hin zu hochintegrierten Antriebssystemen ab. Welche Antriebskomponenten werden in solch ein E-Achssystem in der Regel integriert? Nennen Sie zudem zwei Vorteile, die ein integriertes E-Achssystem gegenüber herkömmlichen, aus Einzelkomponenten bestehenden Systemen hat. Welche Auswirkung hat dieser Trend auf die Wertschöpfungskette?

4	
---	--

11 Recycling von elektrischen Antrieben

11.1 Nennen Sie drei Faktoren, die das Recycling von Elektromotoren antreiben (1,5P). Beschreiben Sie jeden Faktor stichpunktartig (4,5P).

6	
---	--

11.2 Nennen Sie acht Herausforderungen, die mit dem Recycling von gebrauchten elektrischen Maschinen verbunden sind.

4	
---	--

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Energieübertragungssystem.

4	
---	--

12.2 Nennen Sie die wesentlichen Bauteilkomponenten eines induktiven Ladepads und deren Hauptfunktion.

6	
---	--